ورقة تسجيل الاستقصاء: نظائر الكربون

STEAM · الرياضيات

اسم الطالبة: ..... الفصل: ..... المجموعة: ..... التاريخ: .....

1 سؤال الاستقصاء

ماذا يحدث لذرة الكربون عندما نغيّر عدد النيوترونات في نواتها؟

2 فرضيتي (قبل البناء)

أتوقّع أنه عند إضافة نيوترون إلى نواة الكربون فإن ...

.....

.....

3 المواد

1. خرز أو صلصال أحمر (بروتونات).
2. خرز أو صلصال رمادي (نيوترونات).
3. خرز أو صلصال أزرق (إلكترونات).
4. سلك أو أعواد، وقاعدة كرتون.

4 الخطوات

1. ابني نواة فيها 6 بروتونات و6 نيوترونات.
2. ضعي 6 إلكترونات حولها: 2 ثم 4.
3. أضيفي نيوتروناً واحداً، وسجّلي النتائج.
4. أضيفي نيوتروناً آخر، وسجّلي النتائج.

5 جدول البيانات

النظير	عدد البروتونات	عدد النيوترونات	عدد الإلكترونات	العدد الكتلي	رمز النظير
كربون-12	6				
كربون-13					
كربون-14					

تذكّري: العدد الكتلي = البروتونات + النيوترونات. ورمز النظير يُكتب هكذا: $^{12}_{6}C$

6 ارسمي نواة كل نظير (لوّني البروتون والنيوترون بلونين مختلفين)

كربون-12

كربون-13

كربون-14

7 تحليل البيانات

أ) ما الذي بقي ثابتاً في النظائر الثلاثة؟

.....

ب) ما الذي تغيّر من نظير إلى آخر؟

.....

ج) عندما يزيد عدد النيوترونات بمقدار 1، فإن العدد الكتلي يزيد بمقدار .....

د) هل تحوّل الكربون إلى عنصر آخر عند إضافة النيوترونات؟ لماذا؟

.....

.....

8 حساب متوسط الكتلة الذرية للكربون

في الطبيعة: الكربون-12 نسبته **98.9%**، والكربون-13 نسبته **1.1%**، أما الكربون-14 فآثاره ضئيلة جداً فنهملها.

12 × 0.989 = _____

13 × 0.011 = _____

_____ + _____ = _____ u

قارني ناتجك بالكتلة الذرية للكربون في الجدول الدوري: .....

لماذا الناتج أقرب إلى 12 منه إلى 13؟

.....

.....

9 الاستنتاج

هل كانت فرضيتي صحيحة؟ أكملي: النظائر ذرات للعنصر نفسه لها العدد نفسه من ..... وتختلف في عدد .....

.....

.....

10 تقييمي الذاتي

أستطيع أن...	✓
أحدد عدد البروتونات والنيوترونات في نظير	
أحسب العدد الكتلي وعدد النيوترونات	
أحسب متوسط الكتلة الذرية	
أشرح لماذا تُعدّ الذرات نظائر	

11 تقييم المعلّمة

المعيار	الدرجة
جدول البيانات كامل وصحيح	/ 3
الرسم ومفتاح الألوان	/ 2
صحة الحساب وخطواته	/ 3
التحليل والاستنتاج	/ 2

المجموع **/ 10**

مفتاح الإجابة

ورقة الاستقصاء

2 الفرضية

تُقبل أي فرضية قابلة للاختبار، مثل: «تزيد كتلة الذرة ويبقى العنصر كربوناً».

5 جدول البيانات

النظير	البروتونات	النيوترونات	الإلكترونات	العدد الكتلي	الرمز
كربون-12	6	**6**	**6**	**12**	**$^{12}_{6}C$**
كربون-13	**6**	**7**	**6**	**13**	**$^{13}_{6}C$**
كربون-14	**6**	**8**	**6**	**14**	**$^{14}_{6}C$**

7 التحليل

1. بقي ثابتاً: عدد البروتونات (6) وعدد الإلكترونات (6)، أي نوع العنصر.
2. تغيّر: عدد النيوترونات والعدد الكتلي والكتلة.
3. يزيد العدد الكتلي بمقدار 1.
4. لا، بقي كربوناً لأن عدد البروتونات (العدد الذري) لم يتغيّر.

8 الحساب

$12 \times 0.989 = 11.868$

$13 \times 0.011 = 0.143$

$11.868 + 0.143 = 12.011$ u

يطابق الكتلة الذرية للكربون في الجدول الدوري (12.011). الناتج أقرب إلى 12 لأن الكربون-12 يشكّل 98.9% من ذرات الكربون.

9 الاستنتاج

النظائر ذرات للعنصر نفسه لها العدد نفسه من **البروتونات** وتختلف في عدد **النيوترونات**.